

강의계획서

학점	개설학과	교수정보
3	학부대학	우현제 (대표교수)

강좌정보

교과목번호	F37.204
교과목명(부제)	컴퓨팅 핵심: 컴퓨터로 생각하기 ()
강좌번호	002
수업진행 언어	한국어
성적부여방식	A~F
성적평가방법 변경가능	NO

수업형태

교시별 수업형태 (강의실 동-호)	금(10:00~11:50) / 이론 / 26-102(무선랜제공)
	금(12:00~13:50) / 실습 / 26-102(무선랜제공)

파일 다운로드

첨부파일(국문)	
첨부파일(영문)	

강의 계획 상세

1. 수업목표	컴퓨터 프로그램으로 문제를 해결하는 과정에서 사용하는 정보 표현의 형식과 구성 및 이를 활용하는 기법을 학습한다. 특히 리스트, 스택, 큐 등 다양한 자료구조의 개념과 특성을 이해하고, 이와 관련된 문제의 효율성 해석 방법을 공부한다. 효율적인 컴퓨터 프로그램은 적절한 자료구조와 그에 따른 알고리즘으로 구성되므로, 본 교과목은 컴퓨터 분야에서 가장 기초적인 과목이다. 또한, 학생들이 수업에서 배운 문제 해결 방법을 자신의 전공 분야에 어떻게 응용할 수 있을지 탐구하며, 창의적인 융합 기술 아이디어를 도출할 수 있는 능력을 기르는 것을 목표로 한다. 아울러, 실습과 과제 중심의 학습을 통해 실제 문제를 분석하고 설계하며 구현하는 능력을 배양하기 위해 기본적인 개념과 이론을 설명하고 다양한 알고리즘 문제를 직접 구현해본다.							
2. 교재 및 참고문헌	교재구분	교재형태	강의교재명 (논문제목)	저자명	출판사 (저널명)	출판년도	DOI	도서관 소장정보
	교재 및 참고문헌 내역이 없습니다.							
3. 평가방법	성적부여방식	상대평가	등급제여부	A~F				

	출석(%)	10%	대면출석				
	과제(%)	20%	알고리즘 설계 과제				
	중간(%)	40%	중간고사				
	기말(%)	30%	기말프로젝트				
	수시평가(%)	0%					
	태도(%)	0%					
	기타(%)	0%					
	합계(%)	100%					
	출석 규정	O 결석 3회 초과시 결석 1회당 출석 점수 1점 감점(이론, 실습 각각 1회로 체크함) O 지각 2번 누적 시 1점씩 감점 O 유고 결석은 결석 후 7일 이내 mysnu에 출석인정 신청한 경우에만 인정 O 단순 병원 방문은 출석인정 안됨 O 수업일수의 1/3을 초과하여 결석하면 성적은 "F"가 됨(담당교수가 불가피한 결석으로 인정하는 경우는 예외로 할 수 있음)					
기타사항							
4. 생성형 AI 도구 활용 방침	본 강의에서는 생성형 AI를 학습 보조 도구로 활용할 수 있습니다. 과제 수행에 필요한 아이디어 및 주제 탐색, 자료분석 등의 목적으로 생성형 AI를 사용할 수 있습니다. 다만, 생성형 AI를 과제 수행에 사용한 경우, 사용 도구명, 사용 과정 및 생성 내용 등을 과제에 명시해야 합니다. 단, 시험에서는 AI 사용이 허용되지 않습니다.						
5. 정원외신청	수용가능인원	최대 0 명					
6. 수강생 참고사항	O 정원외신청 미수용 O 26동 102호 강의실에는 데스크탑이 설치되어 있습니다. 개인 노트북도 사용 가능합니다. O 알고리즘 설계 과제: 총 3-4회, 수업 당일 정해진 시간 내에 엘리스 코딩플랫폼에 제출. 지각제출 받지 않음 O 프로젝트 과제: 개인 또는 팀, 자유주제, 15주차에 제출 O 중간고사: 객관식, 단답형, 주관식, 코드 채우기(난이도는 실습문제와 유사). 미응시 F학점 부여 O 이 과목은 "컴퓨팅 기초: 처음 만나는 컴퓨팅"의 다음 단계에 해당하는 과목입니다. 컴퓨팅 기초가 선수 과목은 아니나, 컴퓨팅 기초 강화를 수강 한 학생들과 비슷한 수준 정도의 기본 지식을 가지고 있다고 가정하여 수업이 진행됩니다. 물론, 컴퓨터 프로그래밍 초보자도 수강이 가능합니다만, 초보자들에게는 상당히 많은 학습량이 요구될 것입니다.						
	면담시간/장소	사전 협의 후 조율 / 61동 315호					
7. 강의계획	수업방식	☐ 플립러닝	☐ 이론위주 수업	☐ 토론위주 수업	☐ 프로젝트 수업	☐ 기타	
		기타내용	이론/실습수업				
1주: 교과목 OT - 교과목 소개 - 프로그래밍 언어와 파이썬 - 코딩플랫폼(엘리스) 사용법 - 파이썬 워밍업 문제 풀이 2주: 파이썬 심화 문법 및 필수 기능 보강 - 복합 자료형 활용 고급 - 파이썬의 유용한 내장 함수 및 모듈, 함수 심화 - 예외 처리와 입력 처리 강화 3주: 클래스와 객체 지향 프로그래밍 입문 - 객체지향 개념 소개 - 파이썬 클래스 기본 문법							

	- 캡슐화 기초 4주: 재귀 함수 - 재귀적 사고 - 재귀함수 정의와 호출 - 재귀의 좋은 예 vs. 나쁜 예 5주: 선형 자료구조 - 추상자료형 - 스택, 큐, 덱, 연결리스트 6주: 정렬 알고리즘 - 알고리즘 기술 및 성능분석 방법 - 버블정렬, 선택정렬, 삽입정렬 - 정렬 알고리즘의 성능분석 7주: 탐색 알고리즘 - 순차탐색, 이진탐색, 해시 8주: 중간고사, 10/23(금) 10:00 9주: 트리 - 트리의 이해 - 이진트리 - 이진트리 순회 - 이진탐색트리 - 기말프로젝트 소개 (프로젝트 제안서 작성) 10주: 그리디 알고리즘 - 그리디 알고리즘의 개념과 설계 원칙 - 대표적인 그리디 문제와 풀이 전략 11주: 그래프 - 그래프의 이해 - 그래프 탐색 알고리즘(DFS, BFS) - 그래프 탐색 응용 - 가중치 그래프 개념 12주: 가중치 그래프 - 최소비용 신장트리(크루스칼, 프림 알고리즘) - 최단경로 알고리즘 13주: 문제해결 능력 심화: 알고리즘 설계 기법 - 분할정복 (합병 정렬, 퀵 정렬) - 동적계획법 14주: 프로젝트 과제 발표, 12/4(금) 10:00 15주: 발표 후 피드백 반영을 통한 프로젝트 개선 / 최종 프로젝트 제출	
8. 장애학생 지원사항	강의 수강 관련	○ 시각장애: 교재 제작(디지털교재, 점자교재, 확대교재 등), 대필도우미 허용 ○ 지체장애: 교재 제작(디지털교재), 대필도우미 및 수업보조 도우미 허용 ○ 청각장애: 대필 및 문자통역 도우미 활동 허용, 강의 녹취 허용 ○ 건강장애: 질병 등으로 인한 결석에 대한 출석 인정, 대필도우미 허용 ○ 학습장애: 대필도우미 허용 ○ 지적장애/자폐성장애: 대필도우미 및 수업 멘토 허용
	과제 및 평가 관련	○ 시각장애/지체장애/청각장애/건강장애/학습장애: 과제 제출기한 연장, 과제 제출 및 응답 방식의 조정, 평가 시간 연장, 평가 문항 제시 및 응답 방식의 조정, 별도 고사실 제공 ○ 지적장애/자폐성장애: 개별화 과제 제출 및 대체 평가 실시
	비고	본 강의를 수강하는 장애학생들에게는 이상의 지원 서비스 이외에도 장애학생 개개인의 특성과 요구에 따라, 지도교수 및 장애학생지원센터와의 상담을 통하여 적절한 수준의 지원 서비스를 제공합니다. 장애학생에 대한 지원서비스와 관련하여 문의사항이 있는 학생들은 담당교수 변해선(02-880-8202) 혹은 장애학생지원센터 (02-880-8787)로 문의바랍니다.

주차구분	주차별 강의계획 내용
1	교과목 OT
2	파이썬 심화 문법 및 필수 기능 보강
3	클래스와 객체 지향 프로그래밍 입문
4	재귀함수
5	선형 자료구조
6	정렬 알고리즘
7	탐색 알고리즘
8	중간고사
9	기말프로젝트 소개 (프로젝트 제안서 작성) 트리
10	그리디 알고리즘
11	그래프
12	가중치 그래프
13	문제해결 능력 심화: 알고리즘 설계 기법
14	프로젝트 과제 발표
15	발표 후 피드백 반응을 통한 프로젝트 개선